

INSTRUÇÕES:

1: Corrija os códigos exemplos, caso necessário.

Exercício 1:

Crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o programa: ComandoSelecaoSwitch

```
using System;

namespace Lab
{
    class ComandoSelecaoSwitch
    {
        static void Main(
            string[] args)
        {
            int num;

            string valorB = "";

            //Lê o valor em real
            Console.WriteLine("Digite um número: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            num = int.Parse(valorB);

            switch(num) {

                case 0: {
                    Console.WriteLine("\nNúmero digitado: ZERO!");
                    break;
                }
                case 1: {
                    Console.WriteLine("\nNúmero digitado: UM!");
                    break;
                }
                case 2: {
                    Console.WriteLine("\nNúmero digitado: DOIS!");
                    break;
                }
                default: {
                    Console.WriteLine("\nNúmero digitado: OUTROS VALORES! ");
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

- b) Faça a indentação do código.
- c) Compile e execute o código fonte;
- d) O que o programa faz?
- e) Altere o programa para ter um “case” para os números 3, 4 e 5.

Exercício 2:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: ProgramaSoAceitaPositivo

```
using System;  
  
namespace Lab  
{  
    class ProgramaSoAceitaPositivo  
    {  
        static void Main(  
            string[] args)  
        {  
            int num;  
  
            string valorB = "";  
  
            do{  
                Console.WriteLine("Digite um número: ");  
                valorB = Console.ReadLine();  
                num = int.Parse(valorB);  
            }while(num<0);  
  
            Console.WriteLine("O número {0} é inteiro e positivo ", num);  
        }  
    }  
}
```

- b) Faça a indentação do código de forma apropriada;
- c) Digite, compile e execute o código fonte;
- d) O que o programa faz?
- e) Inclua o código para parar a tela;

Exercício 3:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: ProgramaComMenu

```
using System;
```

```

namespace Lab
{
    class ProgramaComMenu
    {
        static void Main(
            string[] args)
        {
            int num=0, opcao=0;
            string valorB = "";

            do{
                Console.WriteLine ("\n== Menu de opções == ");

                Console.WriteLine          ("\n==Perímetro          do
círculo.....[1]");
                Console.WriteLine          ("\n==          Perímetro          do
retângulo.....[2]");
                Console.WriteLine          ("\n==          Perímetro          do
triângulo.....[3]");
                Console.WriteLine          ("\n==
Sair.....[4]");

                Console.WriteLine ("\n\n\n== Digite sua opção: ");

                valorB = Console.ReadLine();
                opcao = int.Parse(valorB);

                switch(opcao){

                    case 1: {
                        Console.WriteLine("\nCalcular perímetro do círculo! ");
                        break;
                    }
                    case 2: {
                        Console.WriteLine("\nCalcular perímetro do retângulo! ");
                        // Solicitar entrada de dados do usuário
                        break;
                    }
                    case 3: {
                        Console.WriteLine("\nCalcular perímetro do triângulo! ");
                        break;
                    }
                    case 4: {
                        Console.WriteLine("\nSair! ");
                        break;
                    }
                    default: {
                        Console.WriteLine("\nNúmero digitado: OUTROS VALORES! ");
                        break;
                    }
                }
            }while(opcao!=4);

            Console.WriteLine ("\nFim do programa ");

```

```
}  
    }  
}
```

- b) Faça a indentação e correções necessárias no código;
- c) Digite, compile e execute o código fonte;
- d) O que o programa faz?
- e) Altere o programa para solicitar os parâmetros necessários para calcular o perímetro de acordo com o tipo de figura.

Obs:

- 1) Perímetro do retângulo = $2 * (\text{base} + \text{altura})$
- 2) Perímetro do triângulo = $\text{lado1} + \text{lado2} + \text{lado3}$
- 3) Perímetro do círculo = $2 \pi R$